Consultatii Test 2 FAI

Monday, April 26, 2021 3:52 PM

Def. C cod, $C \subseteq \Sigma^+ \Leftrightarrow \forall w \in C^+,\ w = u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_m,\ u_i, v_i \in C \Rightarrow$

$\Rightarrow (m = m) \wedge (u_i = v_i, \forall i)$ — o concatenare de cuvinte din C

$w = ab|b|a|abb|a|abb = 2\ 1\ 3\ 4\ 3\ 4 = 43434$

$ab|b|a|abb|a|abb = ab^2|a|ab^2|a|ab^2 \Rightarrow C$ nu e cod

$\nexists$ dacă C e cod!

w

$ab|b|ab|ab|abb$ $\quad C_2 = \{ab, abb\}$ este cod

$(ab)^2 = ab\,ab$

$C_1 = \{b, ab, a, abb\}$

$abbab = \begin{cases} 4\,2 = abb|ab \\ 2\,1\,2 = ab|b|ab \end{cases}$

Alg. Sardinas-Patterson $\quad C = \{c, \square, cd\}$? C este cod?

$C_1 = \{x \in \Sigma^+ \mid \exists c \in C,\ cx \in C\}$

ed sufixul $\quad ab \quad abcd$

$C_{i+1} = \{x \in \Sigma^+ \mid (\exists c \in C,\ cx \in C_i) \vee (\exists c \in C_i,\ cx \in C)\}$

$C_t = C_j,\ j < t \Rightarrow$ opreste

Dacă $C_i \cap C = \emptyset,\ \forall i \Rightarrow C$ cod

Dacă $\exists C_n \cap C \neq \emptyset \Rightarrow C$ nu este cod

Căutăm perechi de cuvinte a.î. unul dintre ele să fie prefix în celălalt

$C = \{\square, \square, \square, \square\}$ sufixul

$C_1 = \{\square, \ldots\} \cap C = \emptyset$

$\cap C \neq \emptyset \Rightarrow C$ nu e cod

C_i: unul dintre cuv. tr să fie din C iar celălalt să fie din C_{i-1} $\quad i \neq 1,\ i > 1$

cx

C_2 C_3 C_4 C_5

Ex $\quad C = \{aab, baa, baab\}$ $\quad (baa, baab)$

$C_1 = \{b\}$ $\quad \cap C = \emptyset$ ✓ $\quad (b, ba^2)$ $\quad (b, ba^2b)$

$C_{i+1} = C_2 = \{a^2, aab\}$ $\quad \cap C = \{aab\} \neq \emptyset \Rightarrow C$ nu este cod

$C_2 C_1$ $\quad (\in C, \in C_i)$ $\quad \in C_1$ $\quad \in C$ ✓ $\quad (b, baa)$ $\quad (b, ba^2b)$

sau

$\in C_i$ $\quad \in C$ $\quad \in C$ $\quad \in C_1$

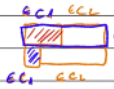
Ex1 Produsul a 2 coduri nu este întotdeauna cod.

$C_1 = \{ w_1 \; w_2 \; w_3 \}$ $\quad w_1 w_2 w_3 w_1 \rightarrow$ scriere unică (C_1 - cod)

$C_2 = \{ \quad \}$

$C_1C_2 = \{ w_i u_j \}$ $\rightarrow \forall w_i \in C_1'$ și $\forall u_j \in C_2'$

$C_2C_1 = \{ u_j w_i \}$



$C_1 = \{ba, b\}$ $\qquad C_1 = \{a, aba\}$

$C_2 = \{b, ab\}$ $\qquad C_2 = \{b, ab\}$

$C_1C_2 = \{bab, bb, baab\}$ $\qquad C_1C_2 = \{ab, aab, abab, abaab\}$

$C_1' = \{ab, aab\} \cap C_2' = \{ab\}$ $(ab, abab)$ $(ab, abaab)$

$\rightarrow C_1C_2$ nu e cod

$C_1 = \{a, ab\}$

$C_2 = \{baab, aab\}$

$abaab \in C_1C_2$ — $ab|aab$ ✓ ; $a|baab$ nu e cod

bab — $b|ab$ ✓ ; $ba|b$ nu e cod

$C_1' = \emptyset = C_2' \Rightarrow C_1C_2$ cod

Ex2 Fie C cod, $k \geq 2$, dem. că C^k este cod; $C^k = \{w_1 \cdots w_k \mid \forall w_i \in C\}$ $\in C^k$

$\boxed{1 \cdots k}$ $\quad \forall a_i = a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}$

Pres. că C^k nu e cod, ab. $\Rightarrow \exists x \in (C^k)^+$ $\quad x$ se scrie în 2 moduri:

$x = a_1 a_2 \cdots a_m = b_1 b_2 \cdots b_m \Rightarrow a_i \in C^k \Rightarrow a_i = a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}$ concatenare de k cuvinte din C; $a_i, \forall i$, are scriere (descompunere) unică în cuvinte din C

Similar pt b_i

$x = \underbrace{\boxed{a_{1_1} a_{1_2} \cdots a_{1_k}}}_{C^k} \underbrace{\boxed{a_{2_1} \cdots a_{2_k}}}_{a_{i_j} \in C} \cdots \boxed{a_{m_1} \cdots a_{m_k}} = \underbrace{\boxed{b_{1_1} \cdots b_{1_k}}}_{C^k} \underbrace{\boxed{b_{2_1} \cdots b_{2_k}}}_{\forall b_{i_j} \in C} \cdots \boxed{b_{m_1} \cdots b_{m_k}}$

C cod $\Rightarrow a_{i_j} = b_{i_j}, \forall i, j \Rightarrow m = m \Rightarrow C^k$ cod $\Rightarrow$ contradicție!

$\Downarrow$ $a_i = b_i, \forall i$

Scrierea (descr.) e unică.

Def. C cod, $C \subseteq \Sigma^+ \Leftrightarrow \forall w \in C^+$, $w = u_1 \cdots u_m = v_1 \cdots v_m$, $u_i, v_j \in C \Rightarrow$

$\Rightarrow (m = m) \wedge (u_i = v_i, \forall i)$ $\quad \rightarrow$ o concatenare de cuvinte din C

$w = \boxed{abb}\boxed{a}\boxed{abb}\boxed{aab}$ (2, 3, 4, 3, 4)

$u_1 u_2 \cdots u_k$, $u_i \in C$ un cuvânt din C^k

$v = v_1 v_2 v_3$ $\quad v_i \in C^k$ o concatenare de cuvinte din C^k

(?) $\exists$ descomp. multiple pt. o oarecare concat. de cuv. din C^k?

Exemplu de ex. la test.

Ex3 a) $C = \{ab, ab^2, b^3a\}$

b) $C = \{aba^2, ba^2, (ab)^2, aba^2bab\}$

c) $C = \{ab, ab^m, b^ma\}$ $\quad m, m \geq 1$

$\boxed{ab}\boxed{b \cdots b}$ $\quad b$ de $m-1$ ori

a) $C_1 = \{b\} \cap C = \emptyset$ de m ori $\quad (ab, abb)$

$C_2 = \{b^2a\} \cap C = \emptyset$ $\quad (b, bbba)$

$C_3 = \emptyset$

$C_4 = \emptyset \Rightarrow C$ cod

$abbb = ab^3$

$\boxed{b \cdots b}$ $m-1$ ori

b) $C_1 = \{bab\} \cap C = \emptyset$ $\quad (abaa, abaabab)$

$C_2 = \emptyset = C_3 \Rightarrow C$ cod.

c) $m = 1$: $C_1 = \emptyset = C_2 \Rightarrow C$ cod $\qquad m - m + 1 < m$

$m > 1$: $C_1 = \{b^{m-1}\} \cap C = \emptyset$ $\quad (ab, ab^m)$

$m > m-1$: $C_2 = \{b^{m-m+1}a\} \cap C = \emptyset$ $\quad (b^{m-1}, b^ma)$ $\quad \overbrace{b \cdots bb \cdots ba}^{m}$

$C_3 = \emptyset = C_4 \Rightarrow C$ cod $\quad (b^{m-m+1}a, b^ma)$ $\quad \underbrace{b \cdots b}_{m-1 \text{ ori}}$

$bb \cdots ba$

$bb \cdots bbba$

$m < m-1$: $C_2 = \emptyset = C_3 \Rightarrow C$ cod

S-P $\quad C = \{ab, ba^2b, bab^2, b^3, b^3a\}$

$C_1 = \{a\}$, $C_1 \cap C = \emptyset$

$C_2 = \{b\}$, $C_2 \cap C = \emptyset$

$C_3 = \{a^2b, ab^2, b^2, b^2a\}$, $C_3 \cap C = \emptyset$

$C_4 = \{b\}$, $C_4 \cap C = \emptyset$, $C_2 = C_4 \Rightarrow C$ cod

Greșit !!!

S-P $C = \{ab, ba^2b, bab^2, b^3, b^3a\}$

$C_1 = \{a\} \cap C = \phi$ $\quad (b^3, b^3a)$

$C_2 = \{b\} \cap C = \phi$ $\quad (\overset{C_1}{a}, \overset{C}{ab})$

$C_3 = \{a^2b, ab^2, b^2, b^2a\} \cap C = \phi$ $\quad (\overset{C_2}{b}, \overset{C}{\dots})$

$C_4 = \{b, ba\} \cap C = \phi$ $\quad (\overset{C_3}{b^2}, \overset{C}{b^3})(b^2, b^3a)(ab, ab^2)$

$C_5 = \{a^2b, ab^2, b^2, b^2a, ab\} \cap C = \{ab\} \neq \phi$ $\quad (\overset{C_4}{ba}, \overset{C}{ab})(ba, bab^2)$

$\Rightarrow C$ nu e cod

Codificarea Huffman clasic

Sursa de informație (is) = (A, Π) A - alfabet Π - probabilitatea de apariție

A	a_1	$\dots$	a_{m-1}	a_m
Π	π_1	$\dots$	π_{n-1}	π_m

h $\quad \pi_1 + \dots \pi_{m-1} + \pi_m = 1 \qquad \pi_1 \geq \dots \geq \pi_m$

$$L_h(is) = \sum_{i=1}^{m} (\pi_i \cdot |h(a_i)|) = \sum_{a \in A} (\pi(a) \cdot |h(a)|)$$ lungimea medie a lui h

Ex anaaremere $\quad$ is = (A, Π) $\quad$ * codificarea H.b.

00 110 00 00 10 01 111 01 10 01

a n a a r e ...

15:*

A	a	e	r	n	m
Π	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

$\boxed{\begin{matrix}0\\1\end{matrix}}$ *

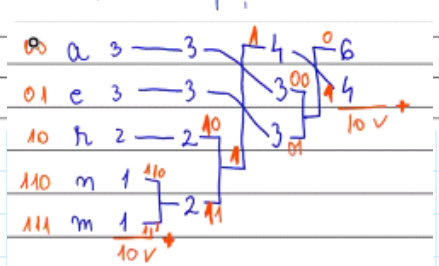
→ ord. alf. * → ord. apariției caracterelor în text $\quad$ → $\overset{0}{1}$; → $\overset{1}{0}$

nr de biți ai codificării caracterului

frecvența caracterului

$$L_h(is) = \underbrace{2 \cdot \frac{3}{10}}_{a} + \underbrace{2 \cdot \frac{3}{10}}_{e} + \underbrace{2 \cdot \frac{2}{10}}_{r} + \underbrace{3 \cdot \frac{1}{10}}_{n} + \underbrace{3 \cdot \frac{1}{10}}_{m}$$

$$L_h(is) = \frac{22}{10} = 2{,}2$$



Ex2 Decodificați 010010101011000110011 000 1 001 000 01110 11 11 00 111 00 1000

sursa de informație

is:

A	a	b	d	e	i	m	o	r	u	v
π	2	1	4	1	3	2	1	1	1	1

/17

0
1

01	d	4
000	i	3
001	a	2
110	m	2
1010	r	1
1011	u	1
1000	v	1
1001	e	1
1110	o	1
1111	b	1

facem decodificare pe baza acestui rezultat

Ex3 Specificați care dintre coduri este cHb (codificare H. binară)?

is:

A	a	b	c	d	e	f	g
π	0,05	0,5	0,05	0,2	0,1	0,03	0,07
h_1	0100	1	01101	00	0111	01100	0101
h_2	1101	0	0	1110	100	101	1111	1100

Fac o codificare proprie și calculez Lh.

Dacă Lh-ul meu este egal cu Lh al uneia dintre codificări, atunci verificăm dacă acea codificare este cod. (TIP: dacă verificăm prin S.P, C_1 va fi vid și ne oprim acolo)

1	b	50
00	d	20
0111	e	10
0101	g	7
0100	a	5
01101	c	5
01100	f	3

1
0

$$Lh(IS) = 1\cdot\frac{50}{100} + 2\cdot\frac{20}{100} + 4\cdot\frac{10}{100} + 4\cdot\frac{5}{100} + 4\cdot\frac{5}{100} + 5\cdot\frac{3}{100}$$

Huffman adaptiv

- o singură parcurgere pt. codificare
- un caracter poate fi codificat diferit

Observații:

- numărul arborelui == conținutul rădăcinii
- frunzele conțin numărul de apariții al caracterului reprezentat / esc
- nodurile intermediare conțin suma fiilor

Citirea unui caracre nou:

- pe poziția lui esc va apărea un nod intermediar
- esc devine fiul său sâng
- caracterul nou devine fiul său drept

Citirea unui caracter deja întâlnit:

- se incrementează conținutul frunzei corespunzătoare

Verificarea proprietății de **sibling**:

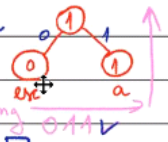
- citit de jos în sus și de la stânga la dreapta conținutul nodurilor trebuie să fie ordonat crescător (în cazurile de
- Numai după ce proprietatea de sibling este asigurată, **etichetăm**.

w = ~~a~~ ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~a~~ ~~c~~ b

H.ad. cu secv. esc.

A_0: 0 esc

A_1: a

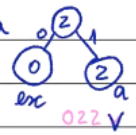


0 / 1

Sibling 0 1 1 ✓

Cod: $\boxed{a}$

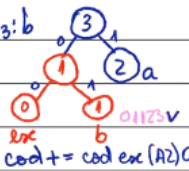
A_2: a



0 2 2 ✓

Cod += 1

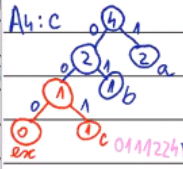
A_3: b



0 1 1 2 3 ✓

cod += cod esc (A2) 0 $\boxed{b}$

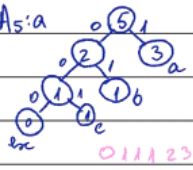
A_4: c



0 1 1 2 2 4 ✓

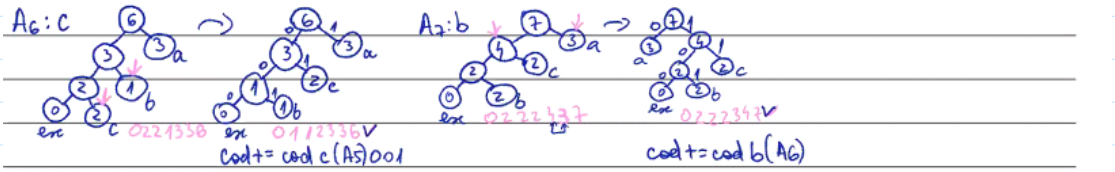
cod += cod esc (A3) 00 $\boxed{c}$

A_5: a



0 1 1 1 2 3 5 ✓

cod += cod a (A4) 1



	cod ASCII a	A1 a	A2 esc	cod ASCII b	A3 esc	cod ASCII c	A4 a	A5 c	A6 b	A7 b
COD:	01100001	1	0	01100010	00	01100011	1	001	001	101
	a A1	a A2		b A3		c A4	a A5	c A6	b A7	b

La ce frunză mă duce codul pe care îl citesc acum?

COD:

- când apare primul ch din cuv: cod ASCII
- " " un ch nou: cod esc din arb. anterior + cod ASCII al ch nou
- " " " " vechi: codul ch din arb. anterior → de la rădăcină până la frunza corresp. ch, citim muchiile

DECODIFICAREA:

- prima dată citim un cod ASCII
- fie dăm peste codul lui esc din arb. curent → citim încă 8 biți (cod ASCII)
  " " " " unui alt ch " "